SESIÓN

14

Bloque 3: Datos y gráficas

Almería en Cifras y Formas

Leer e interpretar gráficas

Sesión 14 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Leer coordenadas de una gráfica, identificar tendencias, máximos, mínimos y valores clave, y extraer conclusiones sobre la realidad de Almería.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. Cómo leer un valor de una gráfica
2. Elementos clave: máximo, mínimo, tendencia
3. Interpretación de la pendiente
4. Gráfica de temperatura en Almería
5. Gráfica de visitantes 2017–2022
6. Preguntas tipo sobre gráficas
7. Ejercicios multinivel (Bloom)
8. Evidencia del día
9. Error frecuente
10. Resumen

1. Cómo leer un valor de una gráfica

Protocolo de lectura de una gráfica

Paso 1

Localiza el valor de x que te interesa en el eje horizontal.

Paso 2

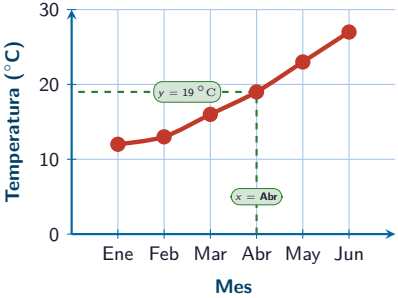
Sube en vertical hasta tocar la **curva o barra**.

Paso 3

Desplázate en horizontal hacia el **eje vertical** y lee el valor y.

Paso 4

Escribe el resultado con sus **unidades** (no olvides el eje y).



2. Elementos clave de una gráfica

Máximo, mínimo, tendencia y punto de inflexión

Valor máximo

Punto más alto de la gráfica. Mayor valor de y.

Valor mínimo

Punto más bajo de la gráfica. Menor valor de y.

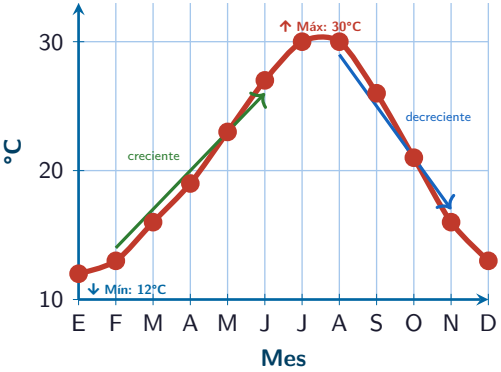
Tendencia

Dirección general de la curva:
$\nearrow$ creciente $\searrow$ decreciente $\rightarrow$ constante

Punto de inflexión

Donde la tendencia cambia de sentido.

Temperatura media mensual en Almería



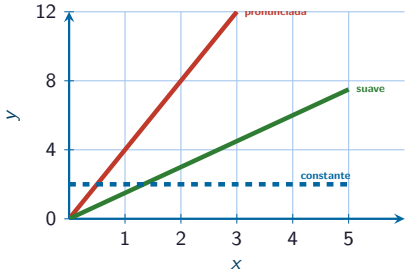
3. Interpretación de la pendiente

¿Qué nos dice la pendiente de una curva?

Teoría

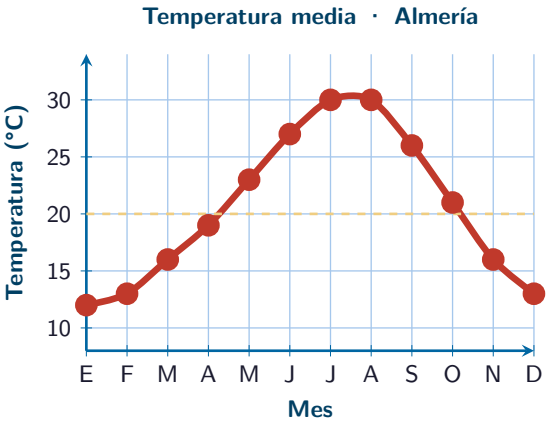
La **pendiente** (inclinación) indica la *velocidad de cambio*:

- Pendiente **pronunciada**: el valor cambia **rápido**.
- Pendiente **suave**: el valor cambia **lentamente**.
- Línea **horizontal**: el valor **no cambia**.



4. Temperatura en Almería

Análisis de la gráfica de temperatura



Respondemos las preguntas clave:

- **Máximo:** julio–agosto, 30 řC
- **Mínimo:** enero, 12 řC
- **Rango:** $30 - 12 = 18$ řC
- **Meses** > 20 řC**:** junio, julio, agosto, septiembre
- **Tendencia** ene→ago: *creciente*
- **Tendencia** ago→dic: *decreciente*
- **Simetría:** casi simétrica respecto a agosto

Nota

Almería tiene uno de los climas más cálidos y secos de Europa. ¡Más de 3 000 horas de sol al año!

5. Visitantes 2017–2022

Turismo en Almería: gráfica de barras 2017–2022

Datos relevantes:

- Máximo: 2019 → 2,9 M
- Mínimo: 2020 → 1,2 M
- Caída 2019→2020: $\dfrac{2{,}9 - 1{,}2}{2{,}9} \times 100 \approx \mathbf{59}\ \%$
- Recuperación 2021→2022: $\dfrac{2{,}8 - 1{,}8}{1{,}8} \times 100 \approx \mathbf{56}\ \%$

ANALIZAR

¿Qué evento de 2020 explica la caída drástica de visitantes? ¿Qué nos indica la recuperación de 2022?

6. Preguntas tipo sobre gráficas

Preguntas que siempre debes poder responder

Lectura de valores:

- «¿Cuál es el valor de y cuando $x = \ldots$?»
- «¿En qué mes/año fue el valor más alto?»
- «¿Entre qué valores oscila y?»

Tendencias:

- «¿La gráfica es creciente, decreciente o constante entre x_1 y x_2?»
- «¿Dónde está el punto de inflexión?»
- «¿Cuál es la tendencia general?»

Comparación:

- «¿Entre qué dos puntos fue mayor el crecimiento?»
- «¿Cuál es la variación total de y?»

Interpretación:

- «¿Qué puede explicar la anomalía en $x = \ldots$?»
- «¿Qué predices para el siguiente valor?»
- «¿Qué conclusión puedes extraer del gráfico?»

Consejo

Siempre lee el **título**, los **ejes** y la **unidad** antes de responder cualquier pregunta.

7. Ejercicios multinivel

Ejercicios multinivel

COMPRENDER

★☆☆☆☆

Usando la gráfica de temperatura de Almería:

(a) ¿Temperatura en abril?
(b) ¿Mes más caluroso?
(c) ¿Cuántos meses supera 20°C?
(d) Describe la tendencia de enero a agosto en una frase.

APLICAR

★★☆☆☆

Con la gráfica de visitantes:

(a) Mejor año y número de visitantes.
(b) Peor año y número de visitantes.
(c) Calcula el % de cambio de 2021 a 2022.
(d) Si la tendencia continúa, ¿cuántos visitantes habría en 2023?

ANALIZAR

★★★☆☆

La gráfica muestra el número de terrazas abiertas en Almería por mes: máximo en agosto, mínimo en enero.

Analiza: ¿Qué relación tiene con la temperatura? ¿Con el turismo? ¿Qué variable *causa* la apertura de terrazas? Argumenta en 6 líneas.

Evidencia del día

Evidencia del día

Escribe un **análisis de dos gráficas** (temperatura y visitantes) que incluya:

1. Los valores leídos en al menos 3 puntos de cada gráfica
2. Identificación del máximo, mínimo y tendencia general
3. Una anomalía o punto de inflexión con su posible explicación
4. Una conclusión de 3–4 líneas sobre lo que la gráfica revela sobre Almería

No basta con leer los números: debes interpretarlos.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Leer los ejes al revés:

«En el mes de julio, la temperatura es 7» ← Leyó el eje x donde debía leer el eje y.

Protocolo correcto:

1. Localiza julio en el eje **horizontal**.
2. Sube hasta la curva.
3. Lee el valor en el eje **vertical**: $30\,\check{r}C$.

¡Cuidado con este error!

«En 2020 bajaron los visitantes porque no había buenos hoteles.»

Una gráfica muestra **qué** pasó, pero no siempre explica **por qué**. Hay que buscar la explicación con otras fuentes o razonar con más datos (en 2020 hubo pandemia mundial de COVID-19).

Resumen de la sesión 14

Lo que hemos aprendido hoy

- Para leer un valor: localiza x $\rightarrow$ sube a la curva $\rightarrow$ lee y en el eje vertical.
- Identificamos **máximo**, **mínimo**, **tendencia** (creciente/decreciente/constante) y **punto de inflexión**.
- La pendiente indica la **velocidad de cambio**.
- La gráfica de temperatura de Almería es *creciente* de enero a julio–agosto, y *decreciente* de agosto a diciembre.
- Anomalías (como 2020) requieren **interpretación contextual**, no solo matemática.

Sesión 15: Comparar gráficas y detectar correlaciones